

←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

第1問題 (1) 与式 $=99+1-15-55=(99+1)-(15+55)=100-70=30$

(2) 与式 $=12.5 \times 12.5 \times 4 \times 4 = (12.5 \times 4) \times (12.5 \times 4) = 50 \times 50 = 2500$

(3) 与式 $=\frac{1}{3} \times 2.19 + 0.81 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \times (2.19 + 0.81) = \frac{1}{3} \times 3 = 1$

(4) 与式 $=\frac{23}{40} \times \frac{1}{4} \times \frac{51}{70} \times \frac{11}{35} = \frac{161}{280} \times \frac{51}{280} \times \frac{88}{280} = \frac{22}{140}$

(5) 与式 $=\left(\frac{1}{11} + 8 \times \left(\frac{8}{16} - \frac{2}{16} - \frac{3}{16}\right) \times 6\right) \div \frac{50}{11} = \left(\frac{1}{11} + 8 \times \frac{3}{16} \times 6\right) \times \frac{11}{50} = \left(\frac{1}{11} + 9\right) \times \frac{11}{50} = \frac{100}{11} \times \frac{11}{50} = 2$

第2問題 (1) 食塩は33gで食塩水全体は $267+33=300$ (g)になるから、濃度は、 $33 \div 300 \times 100 = 11$ (%)

(2) 1gあたりの値段は、Aが $520 \div 200 = 2.6$ (円)、Bが $1250 \div 500 = 2.5$ (円)だから、高いのは、コーヒー豆A

(3) みかんの代金が $1600 \times x$ (円)だから、 $9000 - 1600 \times x = y$

(4) 定価の30%引きは定価の $1 - 0.3 = 0.7$ (倍)にあたるから、定価は、 $5460 \div 0.7 = 7800$ (円)

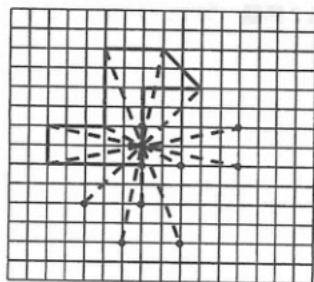
(5) 5人の身長合計は $185 \times 5 = 925$ (cm)だから、残り1人の身長は、 $925 - (190 + 183 + 179 + 186) = 187$ (cm)

(6) 全体の $\frac{3}{5}$ を読むと、残りは $70 - 10 = 60$ (ページ)になるから、全体の $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ が60ページにあたる。

よって、全体のページ数は、 $60 \div \frac{2}{5} = 150$ (ページ)

(7) 毎分80mと毎分105mの速さの比は $80:105=16:21$ だから、同じ道のりを進むときにかかる時間の比は、この逆比の $21:16$ である。家から図書館まで毎分80mで歩くと、毎分105mで歩くときより、 $3+2=5$ (分)多くかかるから、 $21:16$ の比の $21-16=5$ が5分にあたる。よって、毎分80mで歩いたときにかかる時間は $21 \times \frac{5}{5} = 21$ (分)だから、求める道のりは、 $80 \times 21 = 1680$ (m)

第3問題 (1) 点対称な図形では、対応する点(180度回転させたときに重なる点)を直線で結ぶと、その線のちょうどまん中が対称の中心となる。よって、右図の点線のように各頂点から点Oを通る直線を引くことで、各頂点に対応する頂点をとることができる。



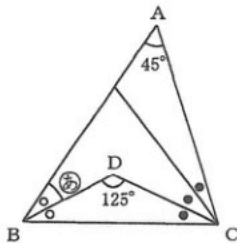
(2) 右図のように記号をおく。三角形DBCの内角の和から、 $125 + \bigcirc + \bullet = 180$

より、 $\bigcirc + \bullet$ は、 $180 - 125 = 55$ (度)したがって、三角形ABCの内角の和から、

$45 + \bigcirc + \bigcirc + \bullet + \bullet + \bullet = 180$ より、 $45 + (\bigcirc + \bullet) + (\bigcirc + \bullet) + \bullet = 180$

$45 + 55 + 55 + \bullet = 180$ よって、 $\bullet$ は、 $180 - 45 - 55 - 55 = 25$ (度)

角の大きさは $\bigcirc$ の大きさだから、 $55 - 25 = 30$ (度)



(3) 三角形ABCの面積から三角形DBEの面積を引いて、斜線部分の面積を求める。点Aと点Eを結ぶ。

三角形ABCと三角形ABEは、底辺をそれぞれBC、BEとみたときの高さが等しいから、面積の比は、底辺の長さの比に等しい。 $BC:BE=(3+7):3=10:3$ だから、三角形ABEの面積は、三角形ABCの面積の $\frac{3}{10}$ で、 $50 \times \frac{3}{10} = 15$ (cm²)である。また、三角形ABEと三角形DBEは、底辺をそれぞれAB、DBとみたときの高さが等しい。面積の比は $AB:DB=(6+4):4=5:2$ だから、三角形DBEの面積は、三角形ABEの面積の $\frac{2}{5}$ で、 $15 \times \frac{2}{5} = 6$ (cm²)である。よって、斜線部分の面積は、 $50 - 6 = 44$ (cm²)

(4) 底面を、縦と横の辺の長さが3cmと6cmの長方形とみると、高さは8cmだから、体積は、

$$3 \times 6 \times 8 = 144 \text{ (cm}^3\text{)}$$

第4問題 (1) 家から郵便局までは、ひろし君が分速280mで進むと5分かかる道のりだから、 $280 \times 5 = 1400 \text{ (m)}$

(2) (1)より、家から郵便局までは1400mだから、 $1400 \div 20 = 70$ より、弟の歩く速さは、分速70m

(3) ひろし君が出発するとき、弟は $70 \times 9 = 630 \text{ (m)}$ 先にいる。ひろし君と弟の差は1分あたり $280 - 70 = 210 \text{ (m)}$ 小さくなるから、ひろし君が弟に追いつくのは、ひろし君が出発してから、 $630 \div 210 = 3 \text{ (分後)}$

(4) ひろし君が郵便局に着いたのは出発した5分後で、このとき弟は家から $630 + 70 \times 5 = 980 \text{ (m)}$ 進んでいる。

このあと、ひろし君と弟は $1400 - 980 = 420 \text{ (m)}$ はなれた状態から向かい合って進み、2人は1分あたり $280 + 70 = 350 \text{ (m)}$ 近づくから、2人が出会うのは、ひろし君が郵便局を出た、 $420 \div 350 = 1.2 \text{ (分後)}$

0.2分は $60 \times 0.2 = 12 \text{ (秒)}$ だから、求める時間は、1分12秒後

第5問題 (1) カードは上から順に、1枚、3枚、5枚、…と並ぶ。5行目までに並ぶカードの枚数は、

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 \text{ (枚)}$$
 したがって、5行目の一番右のカードの数字は、25

よって、6行目の一番左のカードの数字は、26

(2) それぞれの行の一番右のカードの数字に注目すると、 n 行目の一番右のカードの数字は $n \times n$ になるとわかる。 $n \times n$ が50以下となるような最も大きい n の値を探すと、 $7 \times 7 = 49$ より、 $n = 7$ が見つかる。

よって、7行目の一番右が49だから、カードを50枚並べると、8行目の左から1番目まで並べることができる。

(3) (2)の解説と同様に考える。 $10 \times 10 = 100$ より、100枚のカードは、10行目の一番右まで並べることができる。

(4) (2)の解説と同様に考える。9行目の一番右のカードの数字は、 $9 \times 9 = 81$

(3)より、10行目の一番右のカードの数字は100だから、一番下の行のカードの枚数は、 $100 - 81 = 19 \text{ (枚)}$